

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos e Tipos de Computação em Nuvem (Cloud Computing)

Computação em nuvem (cloud computing em inglês) é o fornecimento de serviços de TI por meio da Internet. Ou seja, existe uma mudança de paradigma na forma de gerenciar e entregar recursos de TI, assim, ao invés de trabalhar adquirindo equipamentos ou softwares, trabalha-se adquirindo serviços.

Segundo o NIST (**N**ational **I**nstitute of **S**tandards and **T**echnology ou Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos), a computação em nuvem possui cinco características essenciais:

Autoatendimento sob demanda - o provedor de serviços identifica as necessidades do usuário e reconfigura todo o hardware e software de forma transparente. Isto é, sem a necessidade de interação humana.

Amplo acesso a serviços de rede - o acesso a serviços de rede é por meio de mecanismos padronizados. Em razão disso, o usuário precisa apenas de um navegador para utilizar a computação em nuvem sem a necessidade de modificar seu ambiente de trabalho.

Pool de recursos - os recursos computacionais (processamento, memória, etc) do provedor de serviço são agrupados para servir a vários usuários simultaneamente. Os recursos físicos e virtuais são alocados e desalocados de acordo com a demanda dos usuários. Estes por sua vez normalmente não tem controle e conhecimento do exato local dos recursos fornecidos.

Elasticidade rápida - o usuário deve ter a impressão de ter recursos ilimitados que podem ser comprados ou adquiridos em qualquer quantidade e a qualquer momento.

Serviços mensuráveis - os recursos são monitorados e controlados de forma transparente tanto para o provedor de serviço quanto para o usuário. Isto é, um ambiente Cloud deve, além de fornecer os recursos computacionais, informar ao usuário quais recursos foram utilizados e quanto foi. Assim, tanto o provedor de serviços quanto o usuário podem saber a quantidade exata de recursos utilizados.



Tome nota!

Características **essenciais** da computação em nuvem:

- Autoatendimento sob demanda
- Amplo acesso a serviços de rede
- Pool de recursos
- Elasticidade rápida
- Serviços mensuráveis

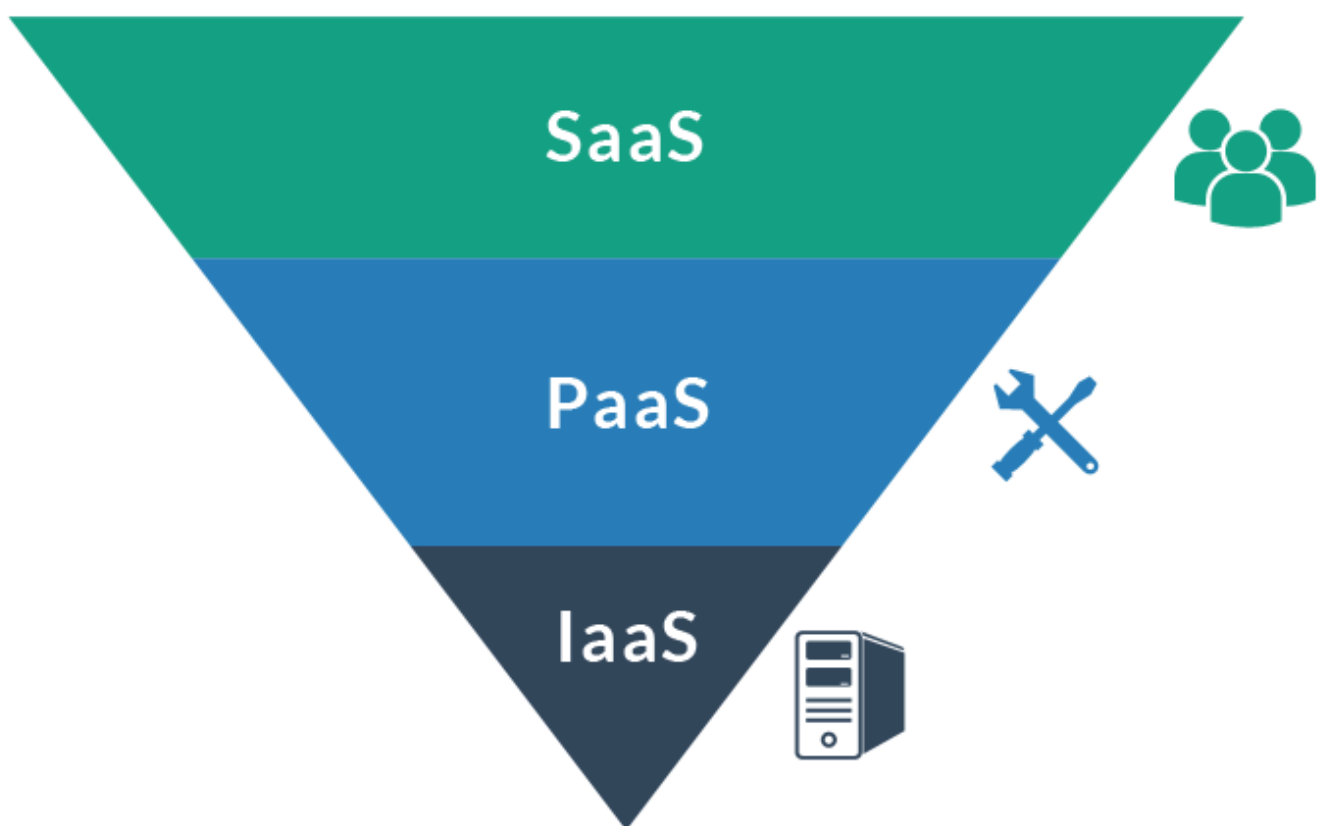
Na computação em nuvem, existem, basicamente, três modelos de serviços: **Infraestrutura como um serviço** (Infrastructure as a Service – IaaS); **Plataforma como um Serviço** (Platform as a Service – PaaS); e **Software como um Serviço** (Software as a Service – SaaS).

A **Infraestrutura como um Serviço** (IaaS) oferece toda a infraestrutura física para o processamento e armazenamento de dados. Dessa forma, o usuário não tem contato ou controle com a parte física, todo o trabalho de manutenção fica sobre a responsabilidade da empresa que oferece o serviço. Isso é uma vantagem para o usuário, que pode se preocupar com outras questões (e não em substituir um servidor que deu problema, por exemplo). Exemplos de empresas que oferecem IaaS: IBM SmartCloud IaaS e EC2 da Amazon.

A **Plataforma como um Serviço** (Paas) oferece um ambiente para desenvolvimento de softwares. Exemplos de empresas que oferecem PaaS: Windows Azure e Google App Engine.

O **Software como um Serviço** (SaaS) oferece um software, que está hospedado em um servidor, para o usuário. Assim, não é necessário instalar o aplicativo na máquina local, basta o usuário ter um navegador instalado, por exemplo, para acessar o software. Esse tipo de serviço é o mais próximo do usuário final. Exemplos de softwares que são oferecidos como serviço: Google Drive, Microsoft 365, OneDrive (que antes era chamado de SkyDrive), Dropbox, Gmail e Facebook.

Esses três tipos de serviços podem ser vistos como camadas da estrutura da computação em nuvem.



Benefícios da computação em nuvem:

- Otimização no uso dos recursos, pois o cliente contrata o que precisa e pode ajustar a demanda atual e futura.
- Redução dos custos de pessoal – uma empresa não precisa manter uma equipe de TI para gerenciar sua infraestrutura.
- Aumento da segurança e disponibilidade – o provedor de uma Infraestrutura como um Serviço (IaaS), teoricamente, tem (ou deveria ter) mais conhecimento sobre segurança da informação do que uma pequena empresa que não é da área de TI, por exemplo.

Riscos da computação em nuvem:

- Segurança da Informação – é preciso verificar se a empresa, que oferece algum serviço em nuvem, possui e cumpre uma política de segurança.

- Indisponibilidade temporária e não continuidade do serviço – o que pode acontecer com os seus dados se a empresa não tiver condições de continuar oferecendo o serviço.



- Baixo desempenho do serviço contratado.



Veja como foi cobrado!

Banca CESPE (2012)

Em relação a conceitos, programas de navegação e aplicativos da Internet e intranet, programas de correio eletrônico, redes sociais e computação na nuvem, julgue o item que se segue. A computação na nuvem, por ser um conjunto de recursos com capacidade de processamento, armazenamento, conectividade, que oferece plataformas, aplicações e serviços na Internet, poderá ser a **próxima geração da Internet**.

Comentário: computação em nuvem (cloud computing em inglês) é o fornecimento de recursos de TI (software, ambiente para desenvolvimento de softwares, infraestrutura, etc) por meio da Internet. Ou seja, é uma nova maneira de gerenciar e entregar recursos de TI.

A web 2.0 é a **geração atual** da Internet e a **computação em nuvem faz parte** dessa geração. Já a próxima geração (web 3.0) está relacionada com a web semântica.

Gabarito: **errado**.

Resumo

► Computação em nuvem (cloud computing em inglês) é o fornecimento de serviços de TI por meio da Internet.

► Características **essenciais** da computação em nuvem:

- Autoatendimento sob demanda
- Amplo acesso a serviços de rede
- Pool de recursos
- Elasticidade rápida
- Serviços mensuráveis

► Na computação em nuvem, existem, basicamente, três modelos de serviços:

Infraestrutura como um Serviço (IaaS) oferece toda a infraestrutura física para o processamento e armazenamento de dados. Exemplos: IBM SmartCloud IaaS e EC2 da Amazon.

Plataforma como um Serviço (PaaS) oferece um ambiente para desenvolvimento de softwares. Exemplos: Windows Azure e Google App Engine.

Software como um Serviço (SaaS) oferece um software, que está hospedado em um servidor, para o usuário. Exemplos: Google Drive, Microsoft 365, OneDrive (que antes era chamado de SkyDrive), Dropbox, Gmail e Facebook.

► Benefícios: otimização no uso dos recursos; redução dos custos de pessoal; Aumento da segurança e disponibilidade

► Riscos: segurança da Informação; indisponibilidade temporária e não continuidade do serviço; baixo desempenho do serviço contratado



Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
